

Python 程序设计基础第四章作业

姓名：路柠泽

学号：2022010076

1. 习题 1

1.1 题目

编写函数 `is_word_palindrome()`，判断某个给定的英文字符串是否为单词回文，非英文单词内容全部忽略，要求英文字符串从文件中读取。

1.2 题目思路

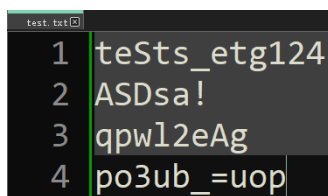
函数：通过步长为-1的切片倒转原字符串，通过比较是否相等判断其是否为回文。文本文件中有多行待测字符串，打开文件后通过 `for` 循环使用 `readlines()` 方法分别读取每行，并用 `replace()` 方法去除多行文本中的换行符。使用函数判断后关闭文件。

1.3 实现代码

```
1 def is_word_palindrome(s):
2     s=''.join(filter(str.isalpha,s)).lower()
3     if s==s[::-1]: #tell by compare with its reverse
4         print(s+" is a palindrome.")
5     else:
6         print(s+" is not a palindrome.")
7     file=open("test.txt","r")
8     for lines in file.readlines():
9         line=lines.replace('\n','') #delete '\n' in multiple lines
10        is_word_palindrome(line)
11    file.close()
12    #注：调试时发现目录中存在中文时会有FileNotFoundError报错，更改作业文件夹名称后才运行成功
```

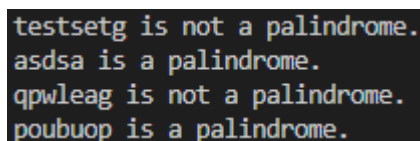
1.4 本地测试结果

测试文件中含四行字符串。



```
test.txt
1 teSts_etg124
2 ASDsa!
3 qpwl2eAg
4 po3ub_=uop
```

程序运行输出结果如下，判断正确。



```
testsetg is not a palindrome.
asdsa is a palindrome.
qpwl2eAg is not a palindrome.
pou3ub_=uop is a palindrome.
```

注：调试时发现目录中存在中文时会有 `FileNotFoundError` 报错，更改作业文件夹名称后才运行成功。

2. 习题 2

2.1 题目

按月输出本年日历，星期日在前。

2.2 题目思路

函数 1 通过其性质判断年份是否为闰年；函数 2 确定某年某月天数；函数 3 通过蔡斯公式计算某年第一天是星期几；函数 4 输出日历：通过 str.format() 方法格式化字符串，居中输出年份与月份，按指定场宽输出星期，通过指定场宽对齐输出每周日期；通过当年第一天星期数与每月天数确定当月第一天是星期几，并输出对应的空格占位；总天数每逢一周换行（若为当月最后一天则不换行，避免每月间出现多余换行）；按以上思路，利用 for 循环输出每月日历（依题目要求且保持函数功能一般性，年份缺省值为本年）。

2.3 实现代码

```
1  def is_leapyear(y):      #tell if is leapyear
2      return (y%4==0 and y%100!=0)or(y%100==0)
3
4  def num_of_days(y,m):    #determine number of days in each month
5      if m in [1,3,5,7,8,10,12]:
6          return 31
7      elif m==2:
8          return 29 if is_leapyear(y) else 28
9      else:
10         return 30
11
12 def day1_in_year(y):      #determine what the 1st day of a yaer is using Zeller's formula
13     return ((y%100-1)+((y%100-1)//4)+((y-1)//100//4)-(2*((y-1)//100))+(26*14//10))%7
14
15 def printcalendar(y=2024):
16     print('{:^21}'.format(y)+'\n')          #the year title
17     month=['JAN','FEB','MAR','APR','MAY','JUN','JUL','AUG','SEP','OCT','NOV','DEC']
18     for m in range(1,13):
19         print('{:^21}'.format(month[m-1]))    #the month titles
20         for w in ['S','M','T','W','T','F','S']:
21             print('{:^3}'.format(w),end='')    #the week
22         day1=sum(num_of_days(y,m) for m in range(1,m))+day1_in_year(y)
23         #determine what the 1st day of a month is
24         print('\n'+ " "* (day1%7),end='')    #blank space at the beginning
25         for d in range(1,num_of_days(y,m)+1): #output days and change line every week
26             print('{:^3}'.format(d),end='')
27             if (d+day1)%7==0 and d<num_of_days(y,m):
28                 print()
29         print('\n')
30 printcalendar()
```

2.4 本地测试结果

输出结果如下，为正确的 2024 年日历（图片纵向衔接）。

2024						
JAN						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
FEB						
S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
MAR						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
APR						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
MAY						
S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
JUN						
S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
JUL						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
AUG						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
SEP						
S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
OCT						
S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
NOV						
S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
DEC						
S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

3. 习题 3

3.1 题目

将上述日历输出至文件。

3.2 题目思路

基本沿用上题代码。改动如下：主函数添加文件名参数，利用 with 语句打开文件以写入；原有 print() 语句改为 file.write() 方法，由于 print() 缺省结尾换行，将原有的无间隔符改为结尾添加换行符，原有的换行符改为连续两个换行符，即可实现相同的输出结果。

3.3 实现代码

```
1 def is_leapyear(y):    #tell if is leapyear
2     return (y%4==0 and y%100!=0)or(y%100==0)
3
4 def num_of_days(y,m): #determine number of days in each month
5     if m in [1,3,5,7,8,10,12]:
6         return 31
7     elif m==2:
8         return 29 if is_leapyear(y) else 28
9     else:
10        return 30
11
12 def day1_in_year(y):  #determine what the 1st day of a yaer is using Zeller's formula
13     return ((y%100-1)+((y%100-1)//4)+((y-1)//100//4)-(2*((y-1)//100))+26*14//10)%7
14
15 def printcalendar(file,y=2024):
16     with open(file,'w') as f:                                #open the file to write in
17         f.write('{:^21}'.format(y)+'\n\n')                    #the year title
18         month=['JAN','FEB','MAR','APR','MAY','JUN','JUL','AUG','SEP','OCT','NOV','DEC']
19         for m in range(1,13):
20             f.write('{:^21}'.format(month[m-1])+'\n')          #the month titles
21             for w in ['S','M','T','W','T','F','S']:
22                 f.write('{:^3}'.format(w))                     #the week
23             day1=sum(num_of_days(y,m) for m in range(1,m))+day1_in_year(y)
24             #determine what the 1st day of a month is
25             f.write('\n'+ "   "*(day1%7))                     #blank space at the beginning
26             for d in range(1,num_of_days(y,m)+1):             #output days and change line every week
27                 f.write('{:^3}'.format(d))
28                 if (d+day1)%7==0 and d<num_of_days(y,m):
29                     f.write('\n')
30             f.write('\n\n')
31 printcalendar('output.txt')
```

3.4 本地测试结果

输出结果如下，在文件中写入了正确的本年日历（图片纵向衔接）。

```
output.txt
1      2024
2
3      JAN
4      S M T W T F S
5          1 2 3 4 5 6
6          7 8 9 10 11 12 13
7      14 15 16 17 18 19 20
8      21 22 23 24 25 26 27
9      28 29 30 31
10
11     FEB
12     S M T W T F S
13         1 2 3
14     4 5 6 7 8 9 10
15    11 12 13 14 15 16 17
16    18 19 20 21 22 23 24
17    25 26 27 28 29
18
19     MAR
20     S M T W T F S
21         1 2
22     3 4 5 6 7 8 9
23    10 11 12 13 14 15 16
24    17 18 19 20 21 22 23
25    24 25 26 27 28 29 30
26    31
27
28     APR
29     S M T W T F S
30         1 2 3 4 5 6
31     7 8 9 10 11 12 13
32    14 15 16 17 18 19 20
33    21 22 23 24 25 26 27
34    28 29 30
35
36     MAY
37     S M T W T F S
38         1 2 3 4
39     5 6 7 8 9 10 11
40    12 13 14 15 16 17 18
41    19 20 21 22 23 24 25
42    26 27 28 29 30 31
43
44     JUN
45     S M T W T F S
46         1
47     2 3 4 5 6 7 8
48     9 10 11 12 13 14 15
49    16 17 18 19 20 21 22
50    23 24 25 26 27 28 29
51    30
52
53
54     JUL
55     S M T W T F S
56         1 2 3 4 5 6
57     7 8 9 10 11 12 13
58    14 15 16 17 18 19 20
59    21 22 23 24 25 26 27
60    28 29 30 31
61
62     AUG
63     S M T W T F S
64         1 2 3
65     4 5 6 7 8 9 10
66    11 12 13 14 15 16 17
67    18 19 20 21 22 23 24
68    25 26 27 28 29 30 31
69
70     SEP
71     S M T W T F S
72         1 2 3 4 5 6 7
73     8 9 10 11 12 13 14
74    15 16 17 18 19 20 21
75    22 23 24 25 26 27 28
76    29 30
77
78     OCT
79     S M T W T F S
80         1 2 3 4 5
81     6 7 8 9 10 11 12
82    13 14 15 16 17 18 19
83    20 21 22 23 24 25 26
84    27 28 29 30 31
85
86     NOV
87     S M T W T F S
88         1 2
89     3 4 5 6 7 8 9
90    10 11 12 13 14 15 16
91    17 18 19 20 21 22 23
92    24 25 26 27 28 29 30
93
94     DEC
95     S M T W T F S
96         1 2 3 4 5 6 7
97     8 9 10 11 12 13 14
98    15 16 17 18 19 20 21
99    22 23 24 25 26 27 28
100   29 30 31
101
```

4. 习题 4

4.1 题目

挑战性问题：以四行三列的月份格式打印全年日历，即同时输出第一季度三个月日历后，紧接着输出第二季度三个月日历。

4.2 题目思路

基于习题 2 代码进行修改。主要调整如下：

通过格式化字符串指定场宽与对齐格式输出年份、每季度月份名称及星期。

由于每行同时输出三个月，日期的输出形式发生了较大改变，不再以月份为单位。于是我们可以创建三层循环嵌套：外层为四个季度；中层以周（行）为单位，创建列表储存三个月份的输出状态信息（总天数、输出起点等），用于控制内层循环；内层为一行中的三个月，各自进行月首空格、逢周换行、月尾空格等计算与输出操作；某月率先结束则输出空行，三个月均输出完毕后中层循环结束，进入下一季度。

4.3 实现代码

```
1 ~ def is_leapyear(y):      #tell if is leapyear
2     return (y%4==0 and y%100!=0)or(y%100==0)
3
4 ~ def num_of_days(y,m):   #determine number of days in each month
5     if m in [1,3,5,7,8,10,12]:
6         return 31
7     elif m==2:
8         return 29 if is_leapyear(y) else 28
9     else:
10        return 30
11
12 ~ def day1_in_year(y):    #determine what the 1st day of a yaer is using Zeller's formula
13     return ((y%100-1)+((y%100-1)//4)+((y-1)//100//4)-(2*((y-1)//100))+(26*14//10))%7
14
15 ~ def printcalendar(y=2024):|
16     print('{:^71}'.format(y)+'\n')          #the year title
17     month=['JAN','FEB','MAR','APR','MAY','JUN','JUL','AUG','SEP','OCT','NOV','DEC']
18     for s in range(1,5):                    #in each season...
19         for m in month[3*(s-1):3*s]:        #the month title*3
20             print('{:^21}'.format(m),end=' ')
21         print()
22     for w in ['S','M','T','W','T','F','S',' ']*3:
23         print('{:^3}'.format(w),end='')      #the week*3
24         print()
25
26     day1=[0,0,0]
27     for m in range(3*(s-1)+1,3*s+1):
28         day1[(m-1)%3]=sum(num_of_days(y,m) for m in range(1,m))+day1_in_year(y)
29         #determine what the 1st day of a month is
30     start=[1,1,1]                          #the starting day of each line
31     flag=1
32     while flag:                              #WEEK
33         for m in range(3*(s-1)+1,3*s+1):      #MONTH
34             if start[(m-1)%3]==1:
35                 print(" "*7,end="")           #blank space at the first line
36             for d in range(start[(m-1)%3],num_of_days(y,m)+1):
37                 if start[(m-1)%3]==0:          #blank line
38                     print(" "*7,end=' ')
39                     break
40                 print('{:^3}'.format(d),end='') #output days
41                 if (d+day1[(m-1)%3])%7==0:    #end of a line
42                     print(' ',end='')
43                     if d<num_of_days(y,m):
44                         start[(m-1)%3]=d+1
45                     else:
46                         start[(m-1)%3]=0
47                     break
48             if d==num_of_days(y,m):
49                 print(" "*(7-(day1[(m-1)%3]+num_of_days(y,m))%7),end=" ") #end of a month
50                 start[(m-1)%3]=0
51                 break
52         if start==[0,0,0]:
53             flag=0
54             print()
55             print()
56             printcalendar()
```

4.4 本地测试结果

输出结果如下，以四行三列的月份格式打印了正确的全年日历。

2024																				
JAN							FEB							MAR						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6					1	2	3						1	2
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	10	11	12	13	14	15	16
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	17	18	19	20	21	22	23
28	29	30	31				25	26	27	28	29			24	25	26	27	28	29	30
														31						
APR							MAY							JUN						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4							1
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
														30						
JUL							AUG							SEP						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30					
OCT							NOV							DEC						
S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				